A1 和差倍比

先找到“1份”，再把题目里的和、差、倍数和比例翻译成一张简单的图。

建议用时 45 分钟　入门章节　大字学习版

1

看懂题干

看到“共有、相差、是几倍、比例”，先判断是哪一种关系。

2

会用份数

用图找出总份数或相差份数，再求出1份代表多少。

3

会检查

把答案加回、减回或相除，确认题干中的条件都满足。

4

会避坑

分清“是2倍”“多2倍”和“多20%”的比较基准。

热身题

甲、乙一共有100元，甲比乙多20元。求甲、乙各有多少钱？

把“多出来的20元”从总数中拿掉，剩下的就是两个同样大的乙。

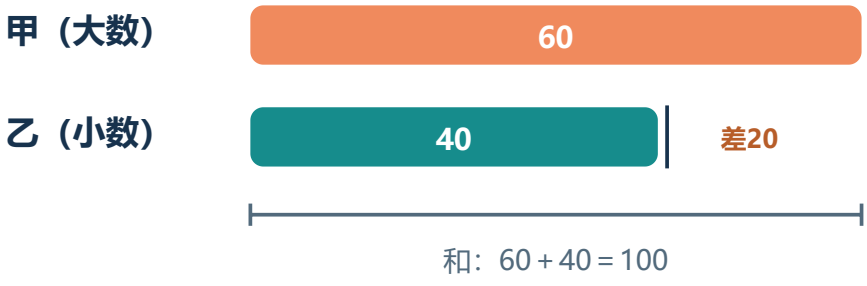


图1 | 大数和小数先对齐；差是大数多出来的那一段。

看到关系，先找份数

四种模型，其实都在找“1份”

和 + 差
两条线的总长和多出来的长度。

和 + 倍数
1份加n份，先求总份数。

差 + 倍数
n份减1份，差对应相差份数。



图2 | “倍数”先翻译成份数，再用总量或差量求出1份。

大数 = （和 + 差）÷2
小数 = （和 - 差）÷2

1份 = 和÷份数和
或：差÷份数差

百分数先找比较基准

“甲比乙多20%”的基准是乙：甲 = 乙×（1 + 20%）= 1.2乙。换成“乙比甲少多少”，分母就变成甲。

小提醒：比例中的3 : 2表示3份对2份；百分数的20%表示相对于某个基准增加了20%，两者不能直接混用。

先判断，再求1份

题型识别与精讲例题

题干条件	模型	第一反应
共有 + 多/少	和差	大数用和加差，小数用和减差，最后除以2
共有 + 是几倍	和倍	画1份 + n份，除以份数和
相差 + 是几倍	差倍	画n份 - 1份，除以份数差
a∶b + 总量/差值	比例分配	a、b就是份数，先求1份

E01 和差问题：从条件到答案

某部门A组和B组共有84人，A组比B组多12人。求两组人数。

1 • 读题翻译

和是84，差是12；A组是大数，B组是小数。

2 • 求大数

A组 = （84 + 12）÷2 = 48（人）。

3 • 求小数

B组 = （84 - 12）÷2 = 36（人）。

4 • 回代核验

48 + 36 = 84；48 - 36 = 12，两个条件都满足。

答案：A组48人，B组36人。只知道总数或只知道差，都不能唯一分出两组。

把方法说出来：我看到的是“和 + 差”，所以大数用和加差，小数用和减差，最后除以2。

先自己算，再看解析

练习题：把“1份”用起来

P01 和倍问题

甲、乙共有120元，甲的钱是乙的4倍。求甲、乙各有多少钱？

解析：乙看成1份，甲就是4份，共5份；1份 = 120÷5 = 24（元）。乙 = 24元，甲 = 4×24 = 96元。

先遮住本框时，你应得到：甲96元，乙24元。

P02 比例与差

甲、乙收入之比为5 : 3，甲比乙多40元。求两人的收入。

解析：甲5份、乙3份，相差2份；2份对应40元，所以1份 = 40÷2 = 20元。甲 = 5×20 = 100元，乙 = 3×20 = 60元。

先遮住本框时，你应得到：甲100元，乙60元。

和倍 / 差倍怎么区分？

和倍：总共几份？例如3倍和1份合计4份。

差倍：相差几份？例如3份减1份得到2份。

完成后检查

和倍题检查总和与倍数；比例题检查比例与差值。答案要带对象和单位。

把条件说完整

易错辨析与30秒回顾

易错1： “甲是乙的2倍”表示甲 = 2乙；“甲比乙多2倍”按通常语义表示甲 = 3乙。遇到含糊表述，回到题目语境。

易错2： “多20%”不是20份。先找比较基准：甲比乙多20% → 甲 = 1.2乙。

易错3： 和倍除以份数和，差倍除以份数差。先画份数，再决定除数。

易错4： 比例两边的1份必须由同一个总量或差量确定，不能把前后变化的1份直接当成同一个数。

30秒回顾

和差：大数 =（和 + 差）÷2，小数 =（和 - 差）÷2。
和倍：和÷份数和；差倍：差÷份数差。
比例中的数字是份数；百分数必须先确认比较基准。

- □ 写出已知关系
- □ 画出份数或条形图
- □ 除对份数和/份数差
- □ 回代并写单位

离开本章前，闭卷回答

如果题目只给“共有84人”，能不能分出两组？如果给“共有84人且相差12人”，你会先求大数还是先求小数？如果给“5 : 3且相差40”，40对应几份？

本样章说明： 图示为自绘，题目为原创练习；本页只用于确认学习版字号、留白和讲解密度。

数量关系 • 三周课余版

A2–A8
从总量到运动模型

鸡兔同笼、盈亏、年龄、工程、牛吃草、注排水与八类行程题。每节只抓一个核心模型，学会读题、画图、列关系和回代检查。

使用方式

每天完成一个短单元：先看图和例题，再独立完成两题，最后闭卷复述30秒。

学习边界

只覆盖三周必学基础；复杂变式保留为后续选学，不让题库膨胀。

模块	单元	要形成的条件反射
M1	A2–A4	总量、差额与不变量
M2	A5–A7	效率、库存和净变化
M3	A8-1–A8-8	路程、相对速度、折返与方向

统一步骤：读题找对象 → 画图/列表 → 写关系 → 分步计算 → 回代检查。遇到复杂题，先回到这五步。

说明：本学习包的图示为自绘，例题与练习为原创。A1样章另见A1样章文件夹；本文件从A2开始。

鸡兔同笼

本节目标：用两个总量条件，求两类对象各有多少。

知识讲解

每只鸡2只脚，每只兔4只脚。先把所有对象假设成鸡；每替换1只兔，脚数增加2只。总脚数多出来的部分，正好告诉我们兔子的数量。

假设全是鸡：兔数 =（总脚数 - 2×总头数）÷2。



图｜把文字条件转成数量、效率或方向关系。

E01 E01 头脚关系

鸡和兔共有35只，共有94只脚。问鸡和兔各有多少只？

1 • 解题动作

假设35只全是鸡：35×2 = 70只脚。

2 • 解题动作

实际多出的脚：94 - 70 = 24只。

3 • 解题动作

每换1只鸡为兔，脚数多2只，所以兔 = 24÷2 = 12只。

4 • 解题动作

鸡 = 35 - 12 = 23只；回代：23×2 + 12×4 = 94。

答案：鸡23只，兔12只。

练习题：鸡兔同笼

先遮住绿色解析，独立写出关系式；做完后再对照步骤。

P01 基础头脚

鸡兔共20只，共有56只脚。各有多少只？

解析：全当鸡有40只脚，多16只；每只兔多2只脚，所以兔8只，鸡12只。回代24 + 32 = 56。

答案：鸡12只，兔8只。

P02 车辆迁移

自行车和三轮车共24辆，共有60个车轮。各有多少辆？

解析：全当自行车有48个轮，多12个；每辆三轮车多1个轮，所以三轮车12辆，自行车12辆。

答案：自行车12辆，三轮车12辆。

易错1：只知道总数不能分出两类；每次替换增加的数量要看两类对象的差。

易错2：最后检查数量非负、为整数，并把总数和加权总数都回代。

30秒回顾

先算“假设基准”，再除以“每换1个增加多少”。

盈亏问题

本节目标：把两种分配方案放到同一个总量方程里。

知识讲解

同一批物品分给同一批人，总量不变。每人少拿一些会有盈余，每人多拿一些会有不足；两种余量加起来，等于每人份数差乘人数。

总量 = 每人份数×人数 + 余量；亏损可看作负余量。



图 | 把文字条件转成数量、效率或方向关系。

E01 E01 一盈一亏

每人分5个苹果，多10个；每人分7个苹果，少6个。问有多少人？共有多少个苹果？

1 • 解题动作

设人数为n。第一种总量为5n + 10，第二种总量为7n - 6。

2 • 解题动作

总量相同：5n + 10 = 7n - 6。

3 • 解题动作

16 = 2n，所以n = 8人。

4 • 解题动作

总苹果数 = 5×8 + 10 = 50个；用第二种核验：7×8 - 6 = 50。

答案：8人，共50个苹果。

练习题：盈亏问题

先遮住绿色解析，独立写出关系式；做完后再对照步骤。

P01 一盈一亏

每人分4支铅笔，多6支；每人分6支，少4支。问有多少人？

解析： $4n+6=6n-4$，$10=2n$，所以$n=5$人；总量$=4\times5+6=26$支。

答案：5人，共26支。

P02 两种盈余

每人分4本书，多12本；每人分6本，多2本。问有多少人？

解析： $4n+12=6n+2$，$10=2n$，所以$n=5$人；总量$=4\times5+12=32$本。

答案：5人，共32本。

易错1： 盈余写加号、不足写减号；不要把“少6个”写成加6。

易错2： 两种方案必须描述同一批物品和同一批人，人数才可相同。

30秒回顾

把余量带符号写进总量方程，最不容易混。

年龄问题

本节目标：利用年龄差不变，处理现在、过去和未来的倍数关系。

知识讲解

年龄比会变化，年龄差不会变化。先选一个人的现在年龄作未知数，再把同一时间点的其他年龄写成表达式。

年龄差恒定；t年后每个人都加t，t年前每个人都减t。



图｜把文字条件转成数量、效率或方向关系。

E01 E01 过去的年龄倍数

父亲今年年龄是儿子的3倍，10年前是5倍。问父亲和儿子今年各多少岁？

1 • 解题动作

设儿子今年x岁，父亲今年3x岁。

2 • 解题动作

10年前儿子x - 10岁，父亲3x - 10岁。

3 • 解题动作

3x - 10 = 5(x - 10)。

4 • 解题动作

40 = 2x，x = 20；父亲 = 60。回代：10年前分别50岁和10岁，正好5倍。

答案：儿子20岁，父亲60岁。

练习题：年龄问题

先遮住绿色解析，独立写出关系式；做完后再对照步骤。

P01 未来倍数

母亲今年是孩子的4倍，8年后是孩子的2倍。问今年各多少岁？

解析：设孩子x岁：4x + 8 = 2(x + 8)，得x = 4；母亲16岁。8年后为12岁和24岁。

答案：孩子4岁，母亲16岁。

P02 年龄差

兄弟相差12岁，5年后哥哥年龄是弟弟的2倍。问现在各多少岁？

解析：设弟弟x岁、哥哥x + 12岁：x + 12 + 5 = 2(x + 5)，得x = 7；哥哥19岁。

答案：弟弟7岁，哥哥19岁。

易错1：过去年龄不能为负；倍数只在题目指定的同一时间点比较。

易错2：先固定时间点，再给所有人的年龄一起加或减相同年数。

30秒回顾

年龄差是一把尺子，时间只会改变两人的倍数，不会改变这把尺子。

工程问题

本节目标：用工作量与效率解决独做、合作和先后接力。

知识讲解

为了少算分数，可把总工程量设成各用时的最小公倍数。每人每天完成的“工程单位”就是效率。

工作量 = 工作效率×时间；合作效率 = 各人效率之和。



图｜把文字条件转成数量、效率或方向关系。

E01 E01 两人合作

甲单独完成工程需要10天，乙需要15天。两人合作几天完成?

1 • 解题动作

总工程量取10和15的最小公倍数30。

2 • 解题动作

甲效率30÷10 = 3单位/天；乙效率30÷15 = 2单位/天。

3 • 解题动作

合作效率3 + 2 = 5单位/天。

4 • 解题动作

完成时间30÷5 = 6天；回代：6×5 = 30。

答案：合作6天完成。

练习题：工程问题

先遮住绿色解析，独立写出关系式；做完后再对照步骤。

P01 合作时间

甲8天完成，乙12天完成。两人合作需要多少天?

解析：总量取24，效率分别3和2，合作效率5；时间24÷5＝4.8天。

答案：4.8天。

P02 先做后接力

甲单独10天完成，乙单独15天完成。甲先做4天，剩余工程由乙完成，共需多少天?

解析：总量30，甲4天完成12，剩余18；乙效率2，需9天；总时间4＋9＝13天。

答案：13天。

易错1：效率单位必须一致；总量设1时要保持分数关系，设公倍数时要说明单位。

易错2：先后工作要分段计算，不能直接把整个时间乘合作效率。

30秒回顾

总量好选，效率好加，最后用工作量除以效率。

大字学习版

牛吃草问题

本节目标：处理“草会增长、牛会消耗”的动态库存。

知识讲解

把每头牛每天吃1份草。两种方案的差异来自：牛吃得更多，或者时间更长。先用两条方程求每天增长量和原有草量，再求目标方案。

原有草量 + 增长量 = 牛数×每头牛每天吃草量×天数。



图｜把文字条件转成数量、效率或方向关系。

E01 E01 两种方案反求牛数

10头牛20天吃完，15头牛10天吃完。问5天吃完需要多少头牛?

1 • 解题动作

设每天每头牛吃1份，草每天增长g份，原有草量G份。

2 • 解题动作

G + 20g = 10×20 = 200；G + 10g = 15×10 = 150。

3 • 解题动作

两式相减得10g = 50，所以g = 5；代回得G = 100。

4 • 解题动作

5天草量为100 + 5×5 = 125份，需要125÷5 = 25头牛。

答案：5天吃完需要25头牛。

练习题：牛吃草问题

先遮住绿色解析，独立写出关系式；做完后再对照步骤。

P01 求目标牛数

8头牛18天吃完，12头牛10天吃完。问6天吃完需要多少头牛？

解析： $G+18g=144$，$G+10g=120$；$8g=24$得$g=3$，$G=90$。6天草量108份，需$108\div6=18$头。

答案：18头牛。

P02 求原量与增长

10头牛20天吃完，15头牛10天吃完。每天增长多少份草？原有多少份？

解析： 按E01方程，$g=5$，$G=100$。

答案：每天增长5份，原有100份。

易错1： 必须明确草匀速增长、每头牛吃草效率相同；净消耗必须为正。

易错2： 这里的“草量”是统一单位，不必把它理解成真实重量。

30秒回顾

牛吃草 = 库存题：先分出“原有量”和“每天新增量”。

水池：注水与排水

本节目标：用正负效率追踪水量变化。

知识讲解

满池水量可设为1。注水管6小时注满，效率就是1/6池/小时；排水管12小时排空，效率就是−1/12池/小时。

注水效率为正，排水效率为负；净效率 = 所有管道效率之和。



图｜把文字条件转成数量、效率或方向关系。

E01 E01 同时注水排水

A管6小时注满，B管8小时注满，排水管12小时排空。三管同时打开，多久注满?

1 • 解题动作

净效率 = 1/6 + 1/8 - 1/12。

2 • 解题动作

通分得净效率 = (4 + 3 - 2)/24 = 5/24池/小时。

3 • 解题动作

空池到满池需要1÷(5/24) = 24/5小时。

4 • 解题动作

24/5小时 = 4.8小时，即4小时48分钟。

答案：4小时48分钟。

练习题：水池：注水与排水

先遮住绿色解析，独立写出关系式；做完后再对照步骤。

P01 三管同时开

注水管10小时注满，另一管15小时注满，排水管30小时排空。空池同时打开，多久注满?

解析：净效率1/10 + 1/15 - 1/30 = 2/15；时间1÷2/15 = 7.5小时。

答案：7.5小时。

P02 已有半池水

水池已有一半水，注水管6小时注满，排水管12小时排空。同时打开，多久注满?

解析：净效率1/6 - 1/12 = 1/12；还需半池，时间(1/2)÷(1/12) = 6小时。

答案：6小时。

易错1：排水效率带负号；先看净效率是否为正，否则不可能注满。

易错2：题目若分阶段开关管道，要按时间段分别追踪水量。

30秒回顾

把水量当库存，所有管道只做一件事：每小时增加或减少多少。

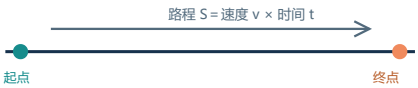
基本行程

本节目标：用距离、速度、时间三者关系建立行程表。

知识讲解

先统一单位，再把同一路程或同一时间放到表格中。题目问平均速度时，回到总路程÷总时间。

路程 = 速度×时间；时间 = 路程÷速度；速度 = 路程÷时间。



图｜把文字条件转成数量、效率或方向关系。

E01 E01 单位与基本关系

一辆车以60千米/小时行驶180千米，需要多长时间?

1 • 解题动作

已知路程180千米，速度60千米/小时。

2 • 解题动作

时间 = 路程÷速度 = 180÷60 = 3小时。

3 • 解题动作

单位检查：千米÷（千米/小时）= 小时。

4 • 解题动作

回代：60×3 = 180千米。

答案：3小时。

练习题：基本行程

先遮住绿色解析，独立写出关系式；做完后再对照步骤。

P01 直接计算

步行速度18千米/小时，走72千米需要几小时？

解析：时间 = 72÷18 = 4小时。

答案：4小时。

P02 同路程比较

甲以48千米/小时行驶，乙以64千米/小时行驶同一路程，乙比甲少用1小时。路程是多少？

解析：S/48−S/64 = 1；(1/48−1/64) = 1/192，所以S = 192千米。甲4小时，乙3小时。

答案：192千米。

易错1：分钟与小时、米与千米要先统一；同路程时才能直接比较时间。

易错2：图中每段都写单位，避免把速度、时间和路程相乘错位。

30秒回顾

先写S = vt，再决定题目给的是哪两个量。

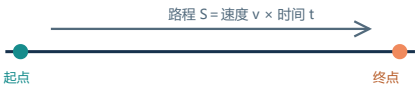
相遇问题

本节目标：用速度和处理相向而行与错时出发。

知识讲解

两人面对面走，距离每小时减少两人的路程之和。若一方先出发，先算出发者已经走的路程，再处理剩余距离。

相向同时出发：相遇路程 =（v_1 + v_2）×t。



图｜把文字条件转成数量、效率或方向关系。

E01 E01 相向同时出发

甲乙两地相距300千米，甲车60千米/小时，乙车40千米/小时，同时相向出发。几小时相遇?

1 • 解题动作

相遇时两车合计走完300千米。

2 • 解题动作

相对速度 = 60 + 40 = 100千米/小时。

3 • 解题动作

时间 = 300÷100 = 3小时。

4 • 解题动作

回代：甲180千米 + 乙120千米 = 300千米。

答案：3小时后相遇。

练习题：相遇问题

先遮住绿色解析，独立写出关系式；做完后再对照步骤。

P01 基础相遇

两地相距210千米，两车速度45和60千米/小时，同时相向出发。几小时相遇？

解析：时间 = 210 ÷ (45 + 60) = 2小时。

答案：2小时。

P02 错时相遇

两地相距230千米，甲先以50千米/小时行驶1小时，乙再以40千米/小时从另一地出发。乙出发后几小时相遇？

解析：甲先走50千米，剩余180千米；相对速度90，时间180 ÷ 90 = 2小时。

答案：乙出发后2小时。

易错1：相向用速度和，追及用速度差；先出发的路程不能漏。

易错2：相遇时间指从哪个时刻开始，要按题目问法回答。

30秒回顾

相遇题就是“剩余距离 ÷ 靠近速度”。

追及问题

本节目标：用速度差追赶领先距离。

知识讲解

同向运动时，快者每小时只多走“速度差”那么多。先把出发时间差换成领先距离，再除以速度差。

追及时间 = 领先距离 ÷（快速度 − 慢速度）。



图｜把文字条件转成数量、效率或方向关系。

E01 领先距离

甲在乙前方12千米，甲速度5千米/小时，乙速度8千米/小时。乙几小时追上甲？

1 • 解题动作

领先距离是12千米。

2 • 解题动作

追赶速度差 = 8 - 5 = 3千米/小时。

3 • 解题动作

追及时间 = 12 ÷ 3 = 4小时。

4 • 解题动作

回代：4小时内乙走32千米，甲走20千米，差12千米。

答案：4小时。

练习题：追及问题

先遮住绿色解析，独立写出关系式；做完后再对照步骤。

P01 直接追及

快车速度10千米/小时，慢车先领先15千米，快车几小时追上？慢车6千米/小时。

解析：速度差4，时间15÷4＝3.75小时，即3小时45分钟。

答案：3.75小时。

P02 错时出发

跑步者速度6米/秒，骑车者速度18米/秒。跑步者先出发30秒，骑车者几秒后追上？

解析：领先距离6×30＝180米；速度差18−6＝12米/秒；追赶时间180÷12＝15秒。

答案：骑车者出发15秒后追上。

易错1：快者必须真的更快；若只给出发时间差，先换成领先距离。

易错2：不要用速度和处理同向追赶。

30秒回顾

追及题的核心不是总路程，而是“差距每秒缩小多少”。

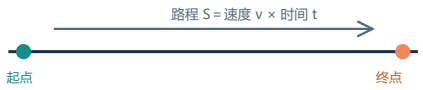
往返与平均速度

本节目标：分开计算去程和返程，再用总路程÷总时间求平均速度。

知识讲解

去程和返程速度不同，时间也不同。若有停留，停留时间计入总时间，停留路程为0。

平均速度 = 总路程÷总时间；不能直接平均两个速度。



图｜把文字条件转成数量、效率或方向关系。

E01 E01 去返速度不同

往返120千米，去程速度60千米/小时，返程速度40千米/小时。全程平均速度是多少？

1 • 解题动作

去程时间120÷60 = 2小时，返程时间120÷40 = 3小时。

2 • 解题动作

总路程 = 120 + 120 = 240千米；总时间 = 2 + 3 = 5小时。

3 • 解题动作

平均速度 = 240÷5 = 48千米/小时。

4 • 解题动作

不能用(60 + 40)÷2，因为两段用时不同。

答案：48千米/小时。

大字学习版

练习题：往返与平均速度

先遮住绿色解析，独立写出关系式；做完后再对照步骤。

P01 往返基础

往返90千米，去程45千米/小时，返程30千米/小时。平均速度是多少？

解析：去程2小时、返程3小时；总路程180、总时间5，平均速度36千米/小时。

答案：36千米/小时。

P02 含停留

往返60千米，去程40千米/小时，返程60千米/小时，中途停留30分钟。平均速度是多少？

解析：去程1.5小时、返程1小时、停留0.5小时；总路程120，总时间3，平均速度40千米/小时。

答案：40千米/小时。

易错1：只有两段用时相同才能直接平均速度；停留时间属于总时间。

易错2：求平均速度前，先列出每一段时间。

30秒回顾

平均速度永远回到“总路程÷总时间”。

大字学习版

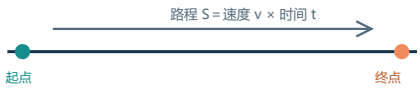
多次相遇：简单往返

本节目标：先画折返路线，按阶段追踪相遇；只练对称同速模型。

知识讲解

多次相遇容易因“端点是否折返”出错。本节只用两人同速、同时出发、到端点立即折返的情形，先画图再计算。

同速两人从两端出发，路长L、速度v：第一次相遇L/(2v)，到达端点后折返，第二次相遇为7.5小时（本例）。



图｜把文字条件转成数量、效率或方向关系。

E01 对称折返

两人从一条100千米公路两端同时出发，速度都为20千米/小时，到端点立即折返。第二次相遇在什么时候、什么位置？

1 • 解题动作

第一次相遇时间100÷(20 + 20) = 2.5小时，在中点50千米处。

2 • 解题动作

两人分别继续走到另一端，5小时到达端点。

3 • 解题动作

从端点再次相向而行，路程100千米、合速度40，需2.5小时。

4 • 解题动作

第二次相遇时刻5 + 2.5 = 7.5小时，仍在中点50千米处。

答案：7.5小时后，在中点相遇。

练习题：多次相遇：简单往返

先遮住绿色解析，独立写出关系式；做完后再对照步骤。

P01 换数字

两人从120千米公路两端同时出发，速度都为30千米/小时，立即折返。第二次相遇何时？

解析：到端点时间120÷30＝4小时；折返后相遇还需120÷60＝2小时；第二次为6小时。

答案：6小时。

P02 第三次相遇

两人从100千米公路两端同时出发，速度都为20千米/小时，立即折返。第三次相遇何时？

解析：第一次2.5小时；每次从两端再次相遇间隔5小时，所以第三次2.5＋5＋5＝12.5小时。

答案：12.5小时。

易错1：不对称速度、不同折返点不能直接套本节结果；必须重新分段。

易错2：先标端点和折返，再计算每一段，避免凭“第几次”套公式。

30秒回顾

对称模型可以记规律，但遇到条件变化先回到路程图。

环形跑道

本节目标：把圆环看成首尾相接的路，区分相向相遇和同向套圈。

知识讲解

环形题的“相遇”不一定发生在终点；同向运动看两人的相对位置，速度差决定追上周期。

相向首次相遇时间 = 环长÷（速度和）；同向首次套圈时间 = 环长÷（速度差）。



图｜把文字条件转成数量、效率或方向关系。

E01 E01 环形相遇与套圈

环形跑道长400米。两人速度6和4米/秒：相向出发首次相遇几秒？同向出发首次套圈几秒？

1 • 解题动作

相向：相对速度6 + 4 = 10米/秒，时间400÷10 = 40秒。

2 • 解题动作

同向：相对速度6 - 4 = 2米/秒，时间400÷2 = 200秒。

3 • 解题动作

两个结果都用环长400米，但相对速度不同。

4 • 解题动作

单位检查：米÷（米/秒）= 秒。

答案：相向40秒；同向200秒。

练习题：环形跑道

先遮住绿色解析，独立写出关系式；做完后再对照步骤。

P01 相向

300米环形跑道，两人相向速度5和7米/秒，首次相遇几秒？

解析：相对速度12米/秒，时间300÷12＝25秒。

答案：25秒。

P02 同向

500米环形跑道，两人同向速度8和5米/秒，首次套圈约几秒？

解析：速度差3米/秒，时间500÷3≈166.7秒，约2分46.7秒。

答案：约166.7秒。

易错1：先确定相向还是同向；同向题的慢者不会让环长变成两倍。

易错2：起点相同、首次相遇/套圈是默认条件，题目改变时要重新画相位。

30秒回顾

环形题只需把“相对路程”看成一圈。

火车过点与过桥

本节目标：区分车头通过一个点和整列车通过桥或隧道。

知识讲解

车头过点不代表车尾已经过去；要让整列车通过，车头需要走完车长，过桥还要再走桥长。

过点时间 = 车长÷速度；过桥时间 =（车长 + 桥长）÷速度；会车用相对速度。



图｜把文字条件转成数量、效率或方向关系。

E01 过杆与过桥

一列长200米的火车以20米/秒行驶。通过一根电线杆需几秒？通过长300米的桥需几秒？

1 • 解题动作

通过电线杆，车头到车尾走过的距离是车长200米：200÷20 = 10秒。

2 • 解题动作

通过桥，车头需走车长 + 桥长 = 200 + 300 = 500米。

3 • 解题动作

过桥时间 = 500÷20 = 25秒。

4 • 解题动作

区别在于是否需要让车尾越过桥的另一端。

答案：过杆10秒；过桥25秒。

练习题：火车过点与过桥

先遮住绿色解析，独立写出关系式；做完后再对照步骤。

P01 反推桥长

长150米的火车以15米/秒通过一座桥，用时20秒。桥长是多少？

解析：20秒走300米；桥长 = 300 − 150 = 150米。

答案：150米。

P02 两车会车

长120米和180米的两列车相向而行，速度10和20米/秒。完全错车需几秒？

解析：相对速度30米/秒，需走总长300米；时间300 ÷ 30 = 10秒。

答案：10秒。

易错1：过点只算车长；过桥/隧道算车长加桥长；两车错车算两车长度之和。

易错2：先画车头、车尾和目标物，避免把距离看成车头路程。

30秒回顾

火车题先问：谁必须越过谁？答案就对应需要走完的长度。

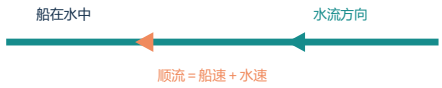
流水行船

本节目标：拆出静水船速和水流速度，分别处理顺流与逆流。

知识讲解

水流只改变船对岸的速度，不改变船在静水中的动力。顺流快、逆流慢；往返时间要分别计算。

顺流速度 = 静水速度 + 水速；逆流速度 = 静水速度−水速。



图｜把文字条件转成数量、效率或方向关系。

E01 E01 顺逆流往返

静水船速12千米/小时，水速3千米/小时。往返36千米，求全程用时。

1 • 解题动作

顺流速度 = 12 + 3 = 15千米/小时；逆流速度 = 12 - 3 = 9千米/小时。

2 • 解题动作

顺流时间36÷15 = 2.4小时；逆流时间36÷9 = 4小时。

3 • 解题动作

总时间 = 2.4 + 4 = 6.4小时。

4 • 解题动作

6.4小时 = 6小时24分钟。

答案：6.4小时，即6小时24分钟。

练习题：流水行船

先遮住绿色解析，独立写出关系式；做完后再对照步骤。

P01 反求船速

某船顺流速度20千米/小时，逆流速度12千米/小时。静水船速和水速各是多少？

解析：静水船速 = (20 + 12)÷2 = 16；水速 = (20−12)÷2 = 4。

答案：静水船速16，水速4千米/小时。

P02 往返时间

静水船速18千米/小时，水速3千米/小时，往返42千米。全程用时多少？

解析：顺流21，逆流15；时间42÷21 + 42÷15 = 2 + 2.8 = 4.8小时。

答案：4.8小时。

易错1：逆流速度必须为正；顺逆流时间不可直接平均。

易错2：求静水速度/水速时，用顺流与逆流的和、差各除以2。

30秒回顾

船速题的关键是把“对地速度”和“静水速度”分开。